

中山大學

本科生實習報告書

院系專業 智能工程學院計算機類
年級班級 2020 級 1 班
姓 名 方桂安
學 號 20354027
實習單位 廣東方緯科技有限公司
廣州市公安局交警支隊
廣東彩立方科技有限公司
固高科技(深圳)有限公司
珠海英搏爾電氣股份有限公司
天天洗衣(廣州)有限公司
實習時間 4 月 10 日至 4 月 11 日
4 月 17 日至 4 月 18 日
5 月 15 日至 5 月 16 日
指導教師 李廷勛

2021 年 5 月 25 日

实
习
报
告

本栏目应包含以下内容（由实习生本人填写）：

1、 实习目的与任务

1.1 实习目的

认知实习是对就读专业进一步了解和认识的一个重要的实践教学环节，其目的是使学生了解和掌握生产知识，印证、巩固和丰富已学过的专业基础课的内容，进一步解本专业及相关领域的发展方向、现状，对自己未来可能的发展方向有更深入的了解和思考，为后续专业课程的学习打下基础。培养自己理论联系实际，热爱专业、奋发向上、致力于祖国现代化建设的思想。

1.2 实习任务

一是使同学们了解到智能交通，智能硬件，能源动力等领域的前沿技术与科研开发现状、提前领略高新科技金字塔尖层次的壮丽蓝图；在认识实习这门课中，我们共参观了广东方纬科技有限公司，广州市公安局交警支队，广东彩立方科技有限公司，固高科技(深圳)有限公司，珠海英搏尔电气股份有限公司以及天天洗衣(广州)有限公司等 6 家高新科技公司与机构，面对各公司、机构展示的各种高新系统与智能科技，我们的眼界与思维都被极大地拓宽。虽然其中有部分科技成果在之前的课程学习与网上信息查询时的过程中有所了解，但所了解的终究只是印在纸上的皮毛，我们脑海中并没有很具体、很系统的概念，只有在亲眼见识、学习过，才能懂得这些科技、技术的内核。见识得多，接受理解的自然更多。

二是让我们在开拓视野的同时，也在我们的脑海中初步构建了一个智能工程的理念与框架，使我们对智能工程学院有了更深的体悟与了解；通过广东方纬科技有限公司，广州市公安局交警支队，珠海英搏尔电气股份有限公司等高新科技公司与机构的参观与学习，我们不仅了解到了交通与智能领域的前沿风景线，还逐步了解了交通工程专业的核心理念与知识体系；通过广东彩立方科技有限公司，固高科技(深圳)有限公司，天天洗衣(广州)有限公司等高新科技公司与机构的参观与学习，我们不仅了解到了智能科学与技术的各项应用，还领略到了创新这一动力的重要性。为日后更深入的学习打下了坚实的基础。

三是使我们开始构思自己未来科研方向的初步规划，明确将来自己的奋斗目标，积极投身于智能、交通领域的科研中去，争取在科学技术方面为祖国做出自己的贡献；此次认识实习我们除了去参观大的科技公司、机构外，还瞻仰了人民公安奋斗在工作第一线，工人技师坚守在岗位上。使我们在领略高新科技所展现的广阔风景之余，也见证了祖国飞速发展的基层力量，不忘祖国改革开放、伟大复兴

的远大目标。让我们在学习、参观高新科技的同时，也保持初心、坚定信念、努力奋斗，日后投身于祖国的科研建设之中。

2、 实习步骤与内容

2.1 广东方纬科技有限公司

4月10号12:45，班主任李廷勋老师于西1-202给1班的同学们开展班会，交待好认识实习课程的相关事宜，同学们带着兴奋、期待的心情和对知识的渴望整装待发。14:00所有同学坐上校车，前往本课程的第一站——方纬科技有限公司。



工作人员非常热情地欢迎了我们，并首先带领我们参观了员工们的办公区域。其中无处不在的智能科技元素让我们对努力学习人工智能相关知识，并投身于祖国科研充满了期待。



正式开始介绍前，欧阳可全书记和陈锐祥教授先后发表了讲话，从中我们了解到方纬科技与中山

大学的渊源，再加上余志教授的一些事迹与成就，让我们的归属感与自豪感油然而生。接下来由一位中山大学管理学院的学姐为我们讲解，内容大致分为三个版块：

一、方纬科技有限公司的发展历程与相关成就：

2003 年，方纬科技与中山大学交通工程学科相伴而生，持续专注智能交通领域前瞻性技术研究、成果转化及应用落地，成为国内领先的智能交通核心技术、产品及服务企业。2016 年，佳都科技（股票代码：600728）注资入股、中山大学 20 多项技术专利投入，产业化与科学研究进程全面加速。公司现有一支由科学家引领的约 200 人的高层次复合型研发团队，打造了一个核心科研平台——交通大脑研究院。迄今已获得 23 项授权发明专利、232 项软件著作权以及多个省部级以上科学技术奖励。2019 年公司获广东省新型研发机构资质认定。2018 年与中山大学、高德地图共建广东省工程技术研究中心，获省科技厅授牌，研发实力多次得到认证。同时，方纬科技深耕智慧交通管理，业务研发双联动。与中山大学、安徽省公安交警、广州市公安交警、宿迁市公安交警、潮州市公安交警等单位合作共建多个联合实验机构，形成稳固的“政产学研用”合作联盟。



二、交通系统及其深刻意义：

人类历史的第四次技术革命即将到来，在“新轴心时代”中，交通系统的地位举足轻重。智能交通系统是将计算机技术、图形图像处理技术、数据通信技术、先进的卫星定位导航技术、传感器技术、信息技术、电子控制技术等高新技术有效地运用于交通的运输服务、控制管理和车辆制造，从而使车辆靠自身的智能在道路上安全、自由地行驶。公路靠自身的智能将交通流调整至最佳状态，驾驶员靠系统的智能对道路交通情况了如指掌，交通和运输管理人员

靠系统的智能对道路上的车辆行驶和交通状况一清二楚。使人、车、路密切地结合，极大地提高交通运输效率，保障交通安全，改善环境质量。发展智能交通系统可以使交通出行素需要的能源大幅度减少，从而可以改善环境降低环境的污染；可以促进交通管理水平的提高和交通法制的建设；进一步促进交通领域的技术水平，逐渐达到发达国家的管理水平。



三、城市交通大脑的相关介绍：

基于 IDPS 理念构建的城市交通大脑，充分应用云计算、大数据、视频图像智能分析、人工智能等成熟先进技术，立足解决交警需求迫切的业务问题，打造全新的一体化智慧交通管控平台。城市交通大脑致力于打通底层数据，形成统一数据资源池，对底层数据深度融合、挖掘，结合可计算路网模型与身份检测交通系统模型两大核心技术，实现各个业务系统数据互通、业务联动，有效支撑新一代智能交通体系，实现精准掌控、智能管理、个性服务的三大目标。

其中以安徽宣城——方纬交通大脑第一城为例。“宣城交通大脑”管控区域覆盖市区约 300 平方公里范围，依托 6 万多个标志标线等道路基本元素及 284 个停车场构建可计算道路感知网络，利用 1200 余路高清卡口设备及 700 路高清视频监控，感知日均约 8 万辆车的完备出行信息，结合个性化交通系统模型，实现交通系统的一体化全要素精准认知，进而支撑个性化智慧交通管理与服务。“宣城交通大脑”的应用，已使宣城成为一座能够精准认知每一车

辆、每一路段、每一路口、每一停车场状态的城市；这也使宣城成为一座有能力开展一车（人、车、企）一策、一路（路段、路口）一策、一场一策等个性化智能管理与服务的城市。



听完学姐的分享之后，我们受益匪浅。在享用丰盛的晚餐之后，我们入住舒适的酒店。

2.2 广州市公安局交警支队

4月11号7:00，我们便驱车前往广州市公安局交警支队，晨光熹微中五星红旗迎风飘扬，

我们学好智能科学与技术相关知识并报效祖国的步伐也更加坚定。



走进指挥中心，不少工作人员已经在屏幕前忙碌起来了，负责介绍的姐姐跟我们说这里是 365 天 24 小时无休的。通过她的讲述，我们了解了“城市大脑”指挥中心是如何服务于交通精准化管理的：

1、及时派警进行拥堵点交通疏导

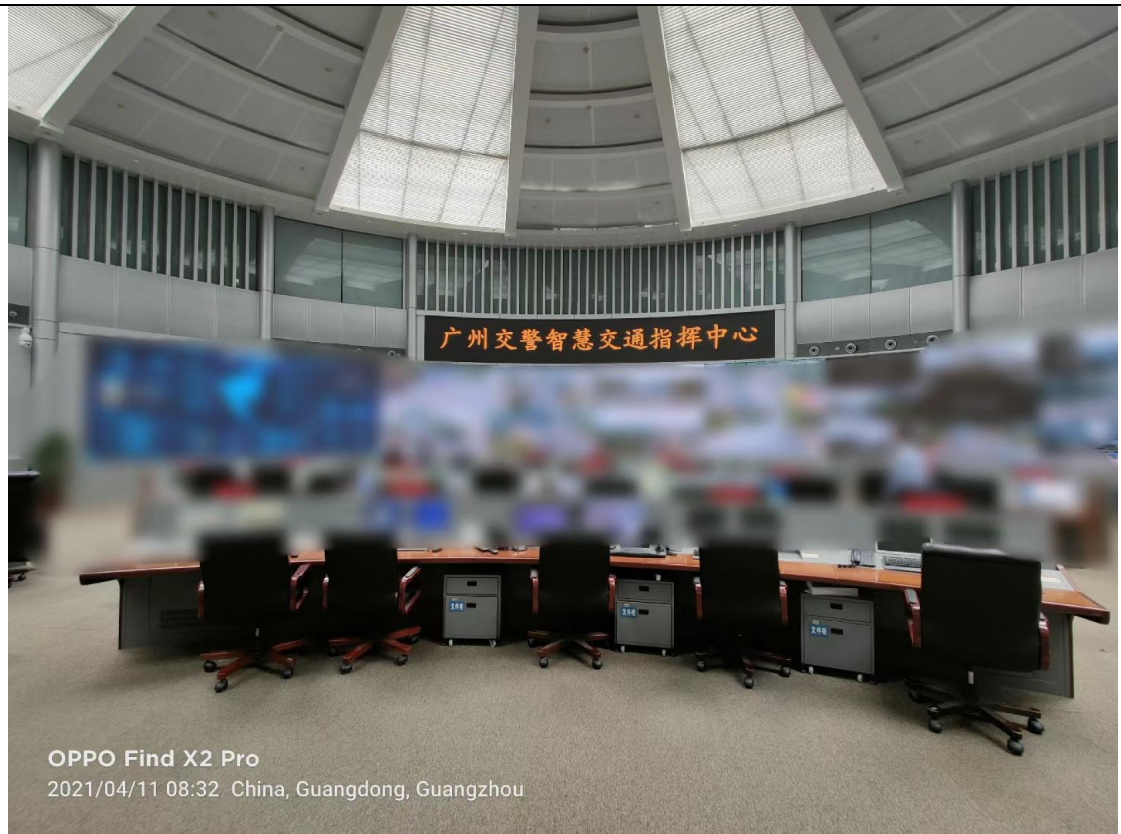
广州交警“城市大脑”指挥中心可实时感知全市所有道路的交通运行态势，每一条道路、每一条车道内的车辆流速和流向通过 3D 粒子地图的红（代表“拥堵”）、黄（代表“轻微拥堵”）、绿（代表“通畅”）三种流动粒子直观、准确地呈现在“城市大脑”指挥中心的指挥大屏上，为指挥决策奠定基础。

“城市大脑”指挥中心监测到拥堵路段后，通过系统算法计算，关联国内常用互联网地图及相应路段历史拥堵数据，确认路段拥堵警情有效性后，根据数字电台单警定位和警车定位，迅速下达指令调动就近岗勤警力疏导拥堵点交通。

2、拥堵源头精准诊断

为实现拥堵源头诊断，避免出现常发性拥堵，广州交警建立了三相交通流模型，精准挖掘道路拥堵时段、拥堵起源、蔓延规律，对每一条道路拥堵的时空规律进行精准刻画。

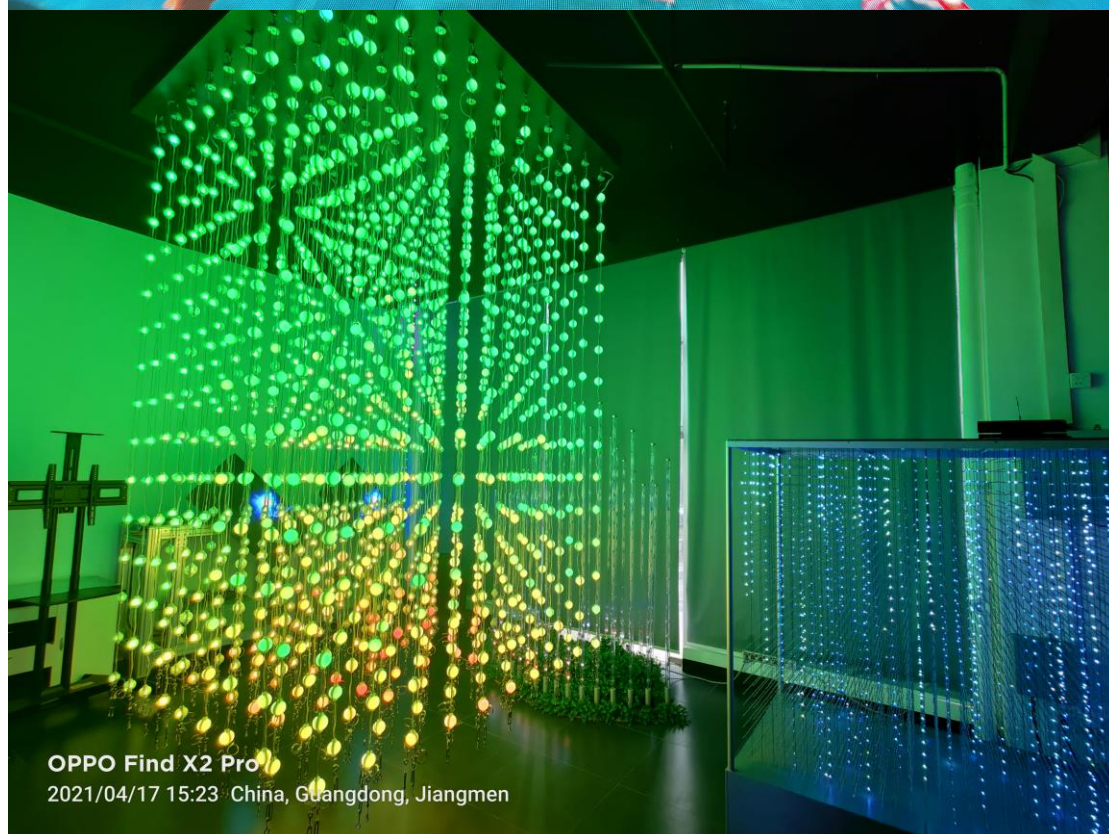
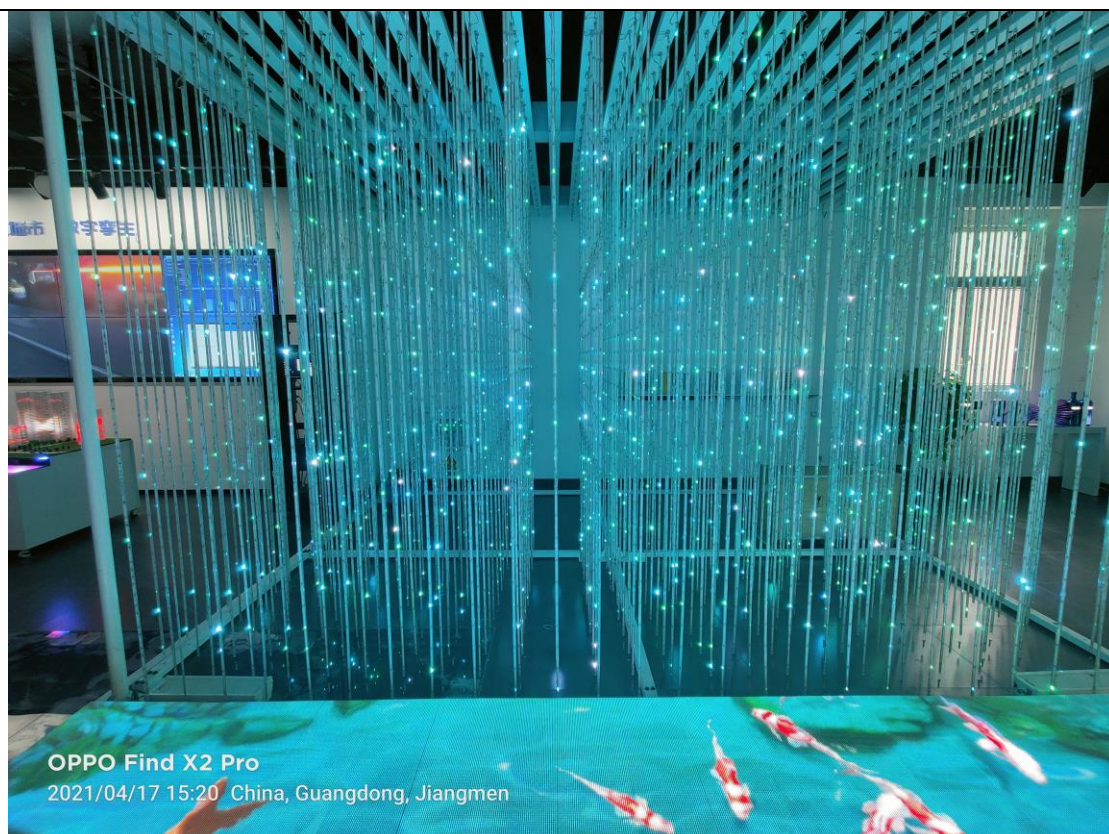
	广州市虎门大桥的日常交通流量大，车辆剐蹭事故频发，交通拥堵问题严重。通过三相交通流模型对该盘道拥堵情况进行监测、分析发现，该盘道交通拥堵的主要原因是无信号灯控制、车辆争道抢行。通过研究，在该盘道各进口处设置智能信号灯，改造进出桥口道路断面。改造后，道路通行效率大幅提升，有效缓解了附近的交通拥堵问题。 3、提前研判重大活动和节假日期间拥堵路段 在重大活动和节假日前，将拥堵指数、交通事件与天气等影响因素叠加分析，提前研判可能拥堵的路段，为精准派警或勤务响应奠定基础，使拥堵治理从事后处置向事前预防转变，将拥堵消除在萌芽状态。 以奥运火炬在广州市传递日为例，广州交警通过“城市大脑”指挥中心提前研判、多级诱导、实时监测、强化疏导，确保了活动期间大客流、大车流情况下交通良好运行。活动开始前，“城市大脑”指挥中心对活动区域近年出行数据、预测交通流量和天气因素进行综合研判，得出易拥堵路段、时段，并划分三道防线，制定三级交通管制方案和勤务响应方案；活动期间，实时监测活动区域及周边车流、人流，根据车流、人流聚集情况启动相应等级勤务响应方案，精准部署警力对车流、人流进行分流疏导。活动现场执勤民警通过广州交警 APP 警用版拍摄现场交通情况上传至“城市大脑”指挥中心，弥补路面监控盲点，为指挥决策提供参考。
--	--



在姐姐热情地回复了我们的几个疑问之后，我们收获颇丰地返回了深圳校区。

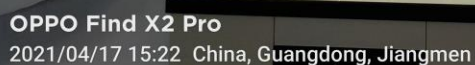
2.3 广东彩立方科技有限公司

4月17号15点左右，我们到达了认识实习的第二站——广东彩立方科技有限公司。我们首先参观并体验了该公司的一些产品，光怪陆离的世界让人着迷。



从工作人员的讲解中我们得知，彩立方是一家以研发、设计、工程服务为主体的高科技企业。思域科技因其独特的创业背景及富有创造力的企业文化，建立了一支高素质、年

SEEKWAY 三维 LED 系统的开发与推广，既是思域人在开发技术上取得进一步提升的标志，也为 LED 的应用开拓了一个全新的领域。至今彩立方已经获得多项大奖，其中包括被誉为照明界的“奥斯卡奖”——阿拉丁神灯奖。





2020 阿拉丁神灯奖
最佳产品奖



2020 阿拉丁神灯奖
优秀技术奖(彩域慧城)



2019 阿拉丁神灯奖
优秀技术奖(彩域云控2.0)



国家发明专利 14项



实用新型专利 43项



软件著作权 17项



高新技术产品 6项

思域科技成立于 2004 年，是一家专注于智慧灯光系统的高科技企业，主要业务领域包括

“智慧照明系统”、“创新灯光控制”，集研发、设计、制造、销售及工程服务于一体。多年来，思域科技立足自主创新，基于移动互联网、云计算、虚拟现实等信息技术，围绕六大控制系统（思域智控、思域联控、彩域云控、彩域星控、彩域互动、彩域慧城）和完善的产品体系（控制器、播放器、驱动器），构建新一代的全场景互动灯光，全面应用于智慧城市照明、文旅景观灯光。





参观完各项产品之后，工作人员带领我们实际操作尝试了一番，led 光效随着我们的点击或按压产生了各种各样的变化，我不禁对数电，模电，传感器等相关知识产生了浓厚的兴趣。结束体验之后，我们又驱车前往彩立方公司的车间，工作人员让我们分批进行了参观，车间的面貌与公司的产品截然不同，我们看到了光怪陆离的世界背后神奇的集成电路，自动化的生产线和辛勤的工人们，我也有幸戴上了一款只面向国外出售的产品：



最后我们在车间入口处合影留念，心满意足地回到了中山大学深圳校区。

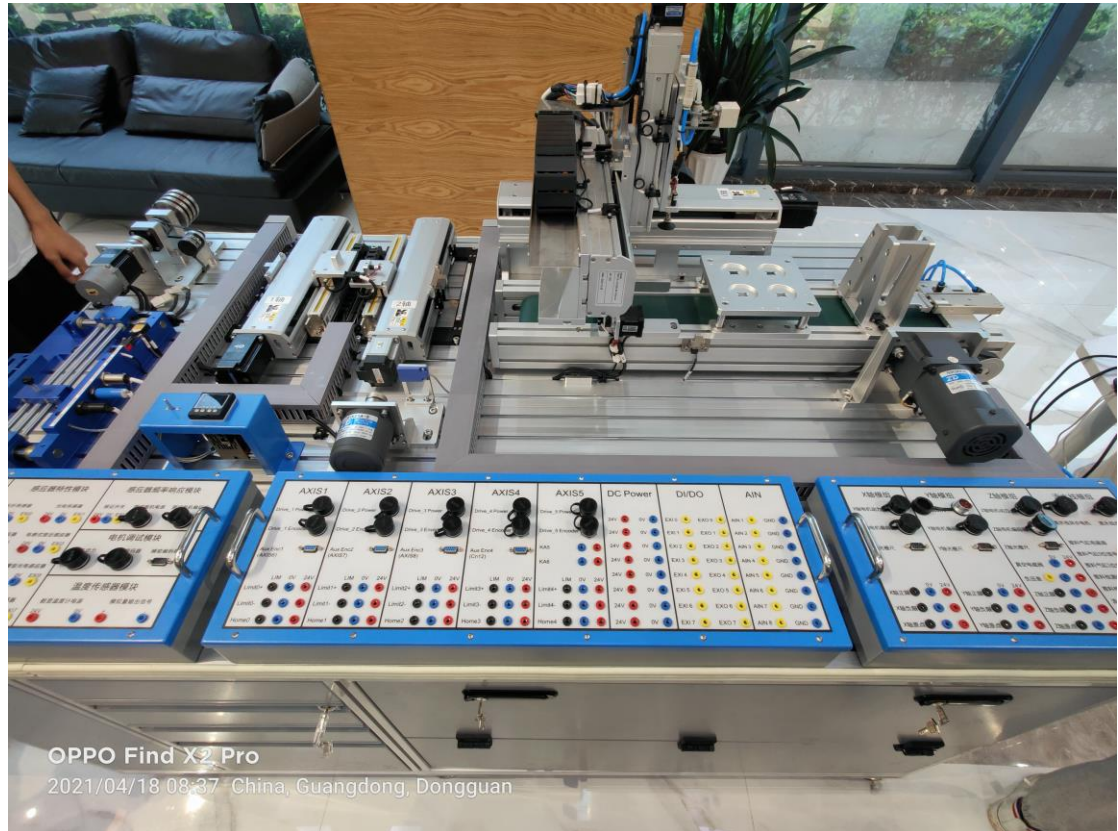
2.4 固高科技(深圳)有限公司

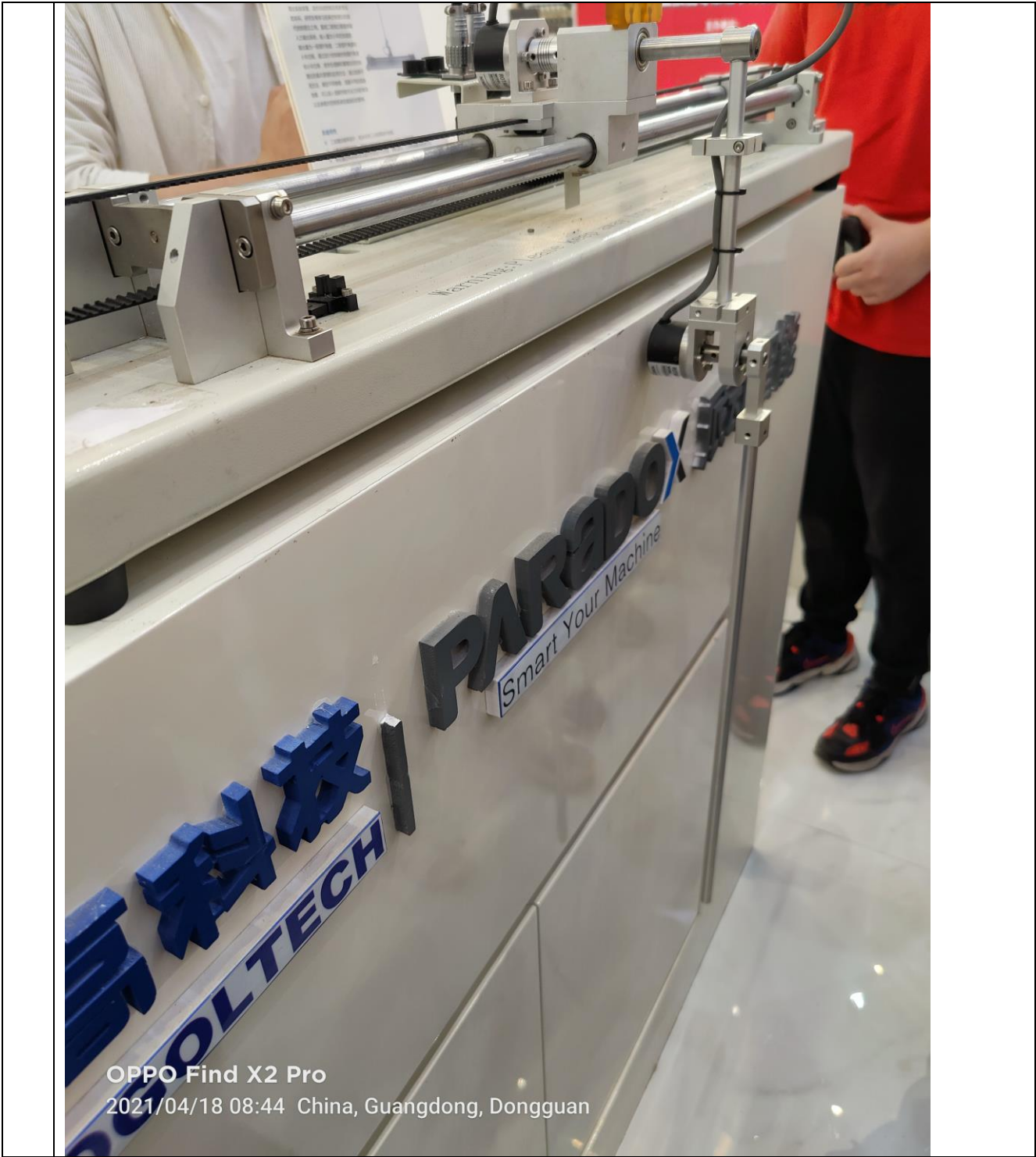
4月18号8:30左右，我们来到了固高科技有限公司，工作人员热情洋溢地欢迎了我们的到来，向我们简要地介绍了该企业：

“我们公司于2012年在深圳南山成立，依托于固高科技在自动控制领域的领导地位，充分利用 Servotronix 近 30 年的伺服研发成果，是专注于 GTHD/GSHD 伺服驱动产品的研发、

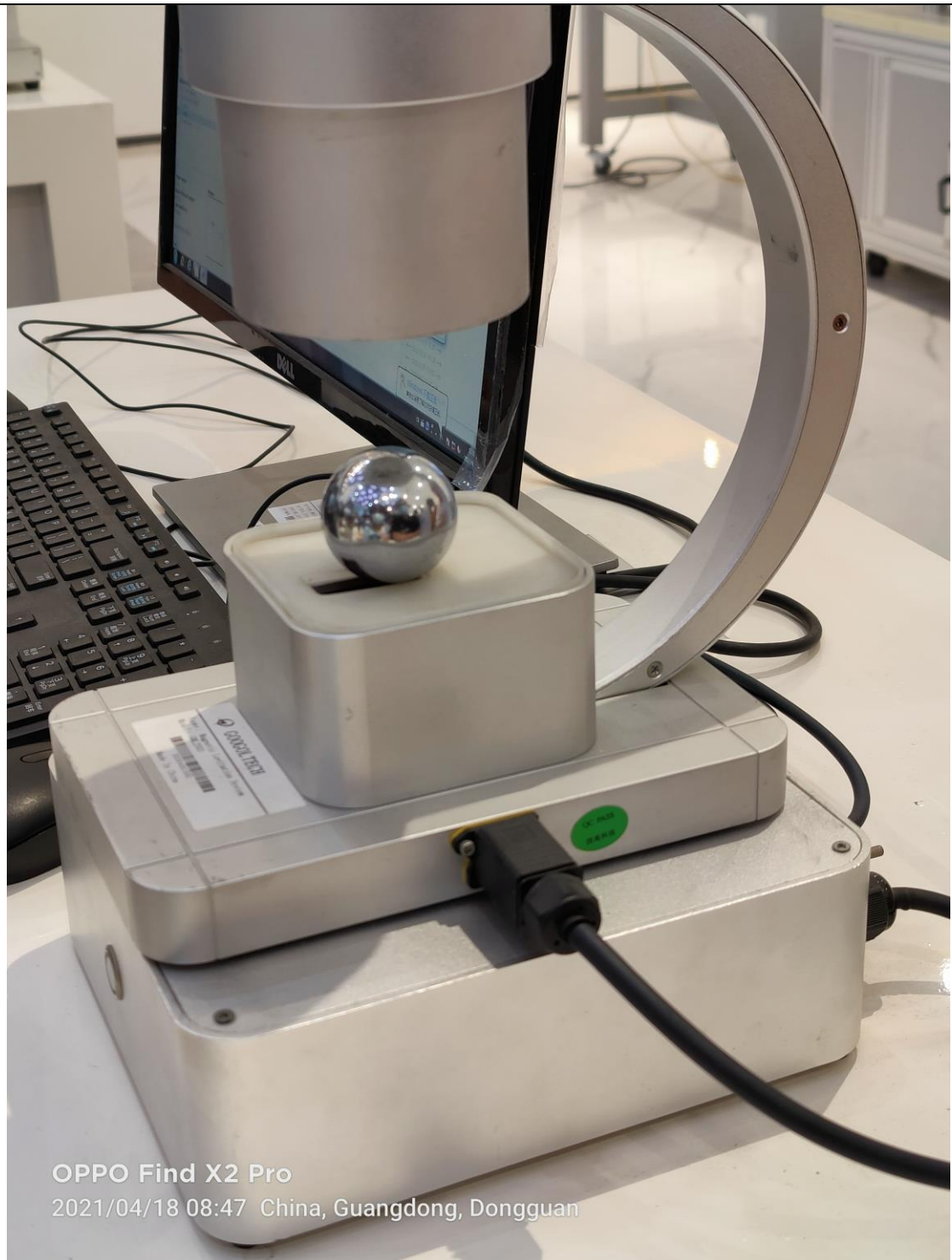
生产、销售的创新型高科技企业,致力为中国乃至全球的工业装备自动化客户提供更完整的解决方案。2018 年固高科技(深圳)有限公司全资收购固高伺创,固高伺创成为其旗下重要的伺服驱动技术及方案提供商,配合固高科技在运动控制领域的领先地位,为智能制造及工业自动化提供全产业链方案与价值。固高伺创成立以来,已获得 ISO9001 质量管理体系认证,拥有多项国家授权的发明专利及软件著作权,其产品均已获得 ROHS、REACH 及 CE 等相关认证。立足今天,我们胸有成竹,信心百倍;展望未来,我们引吭高歌,一路欢笑。”

然后他再一项项地为我们介绍了通用运动控制器、专用运动控制器、嵌入式运动控制器、GUC 系列运动控制器、插卡式运动控制器、专用运动控制系统、网络运动控制器和接口模块 MD 运动控制设计集成开发软件、运动控制器辅助功能模块、运动控制产品附件等:

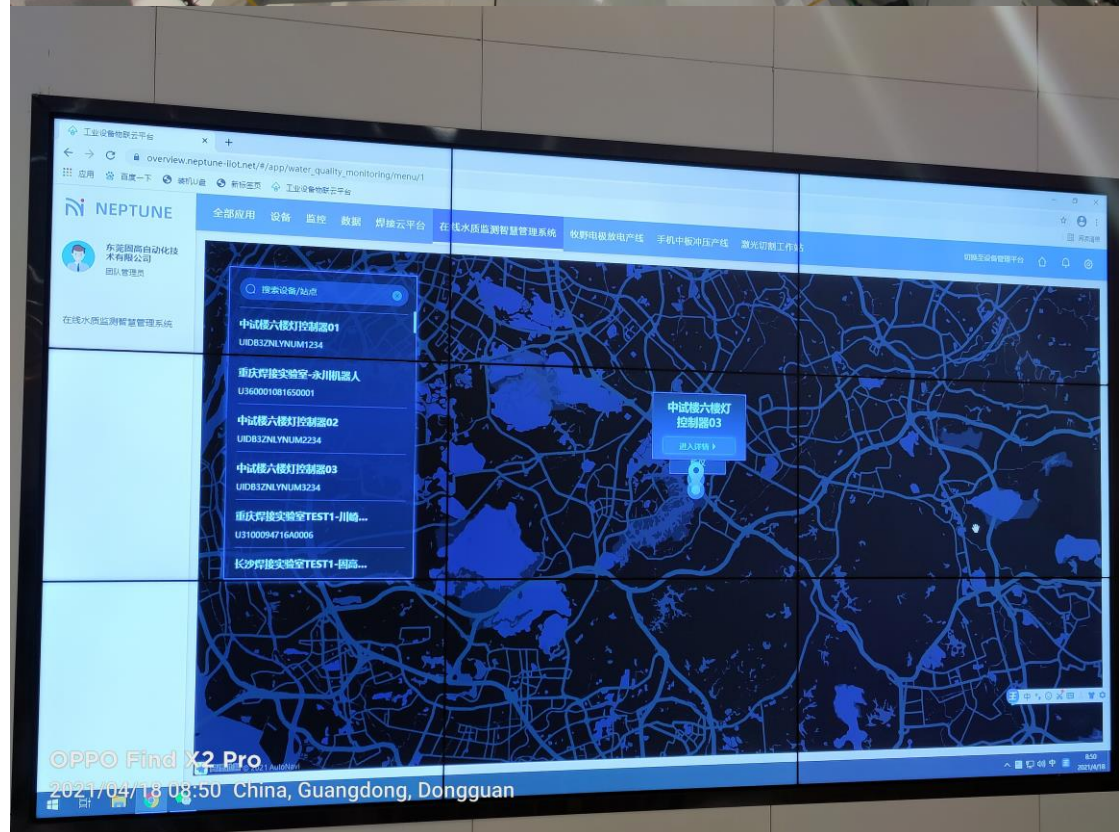


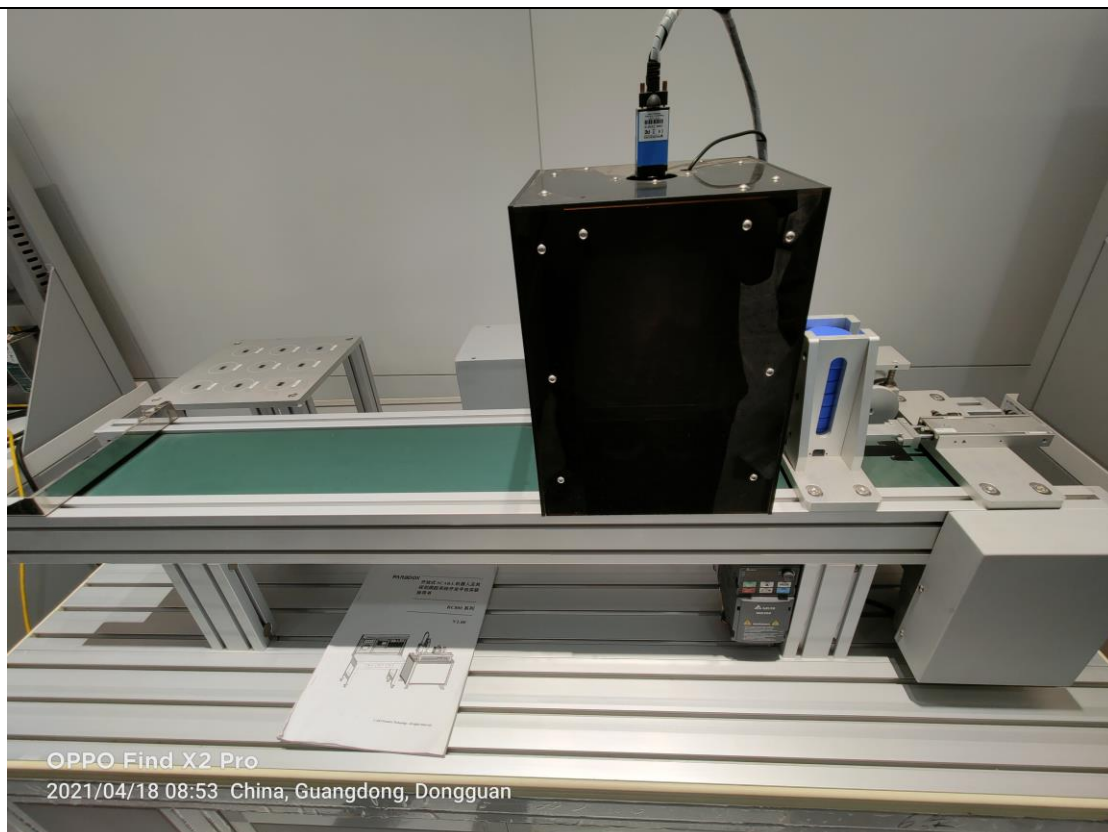


OPPO Find X2 Pro
2021/04/18 08:44 China, Guangdong, Dongguan



OPPO Find X2 Pro
2021/04/18 08:47 China, Guangdong, Dongguan

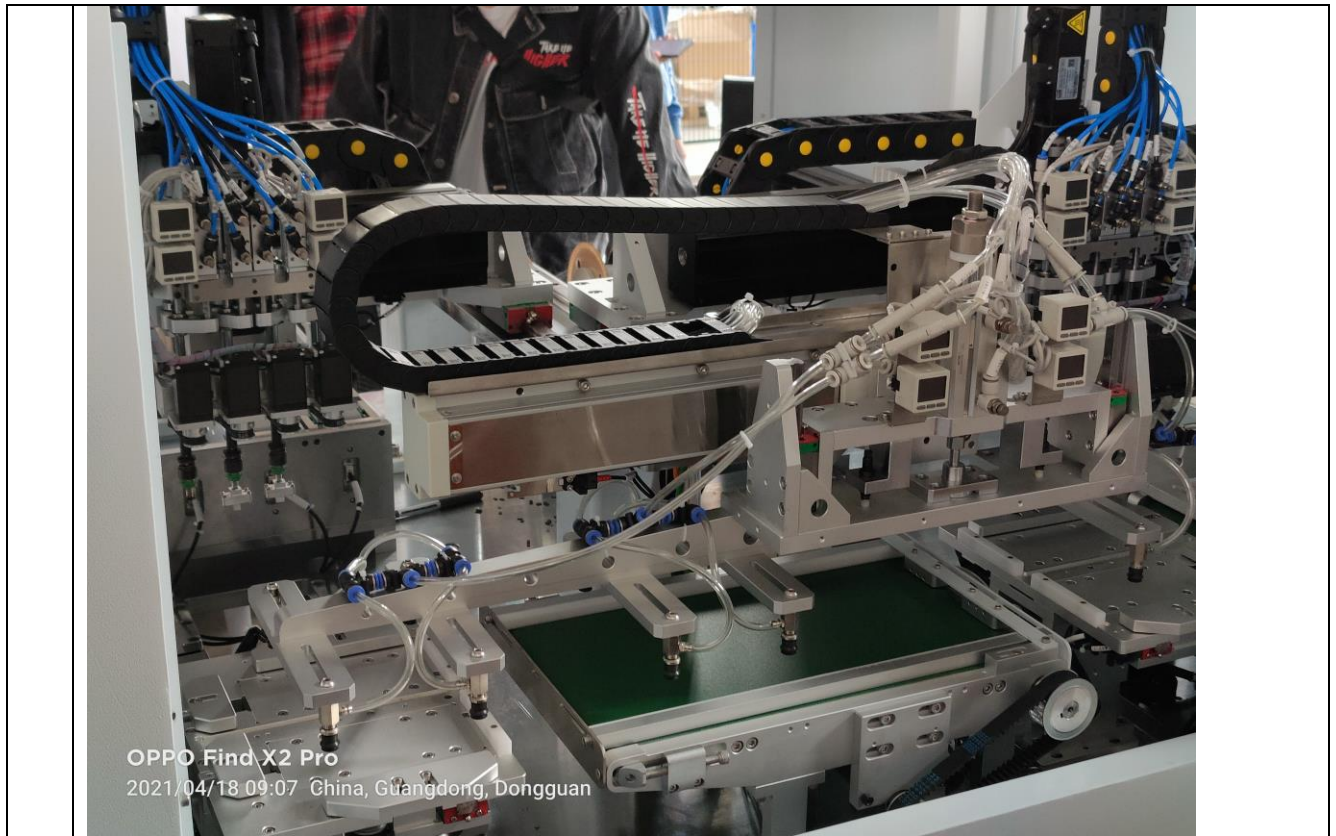






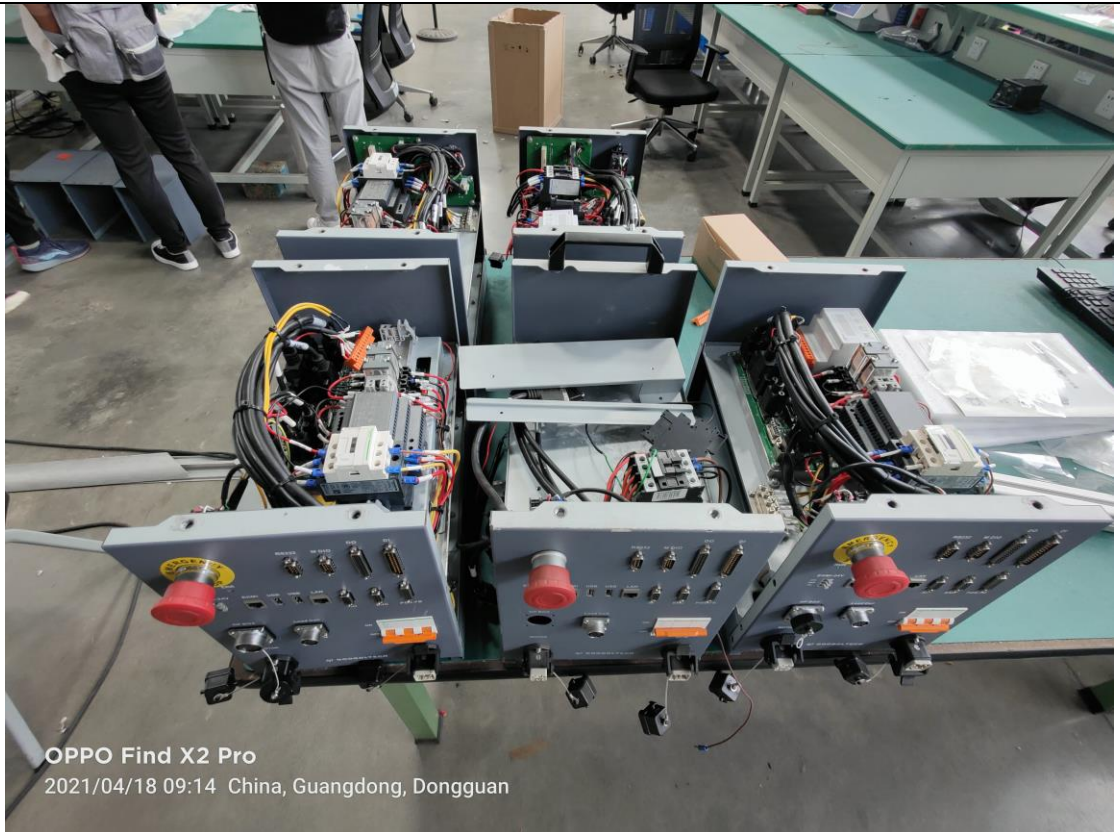


各式各样的电机、平台、装置让我们应接不暇，背后有趣且深奥的原理更是让我们惊叹不已。然后工作人员带着我们参观了车间，见识到了数控机床、电子加工和检测设备、激光加工设备、印刷机械、包装机械等工业控制领域相关产品：

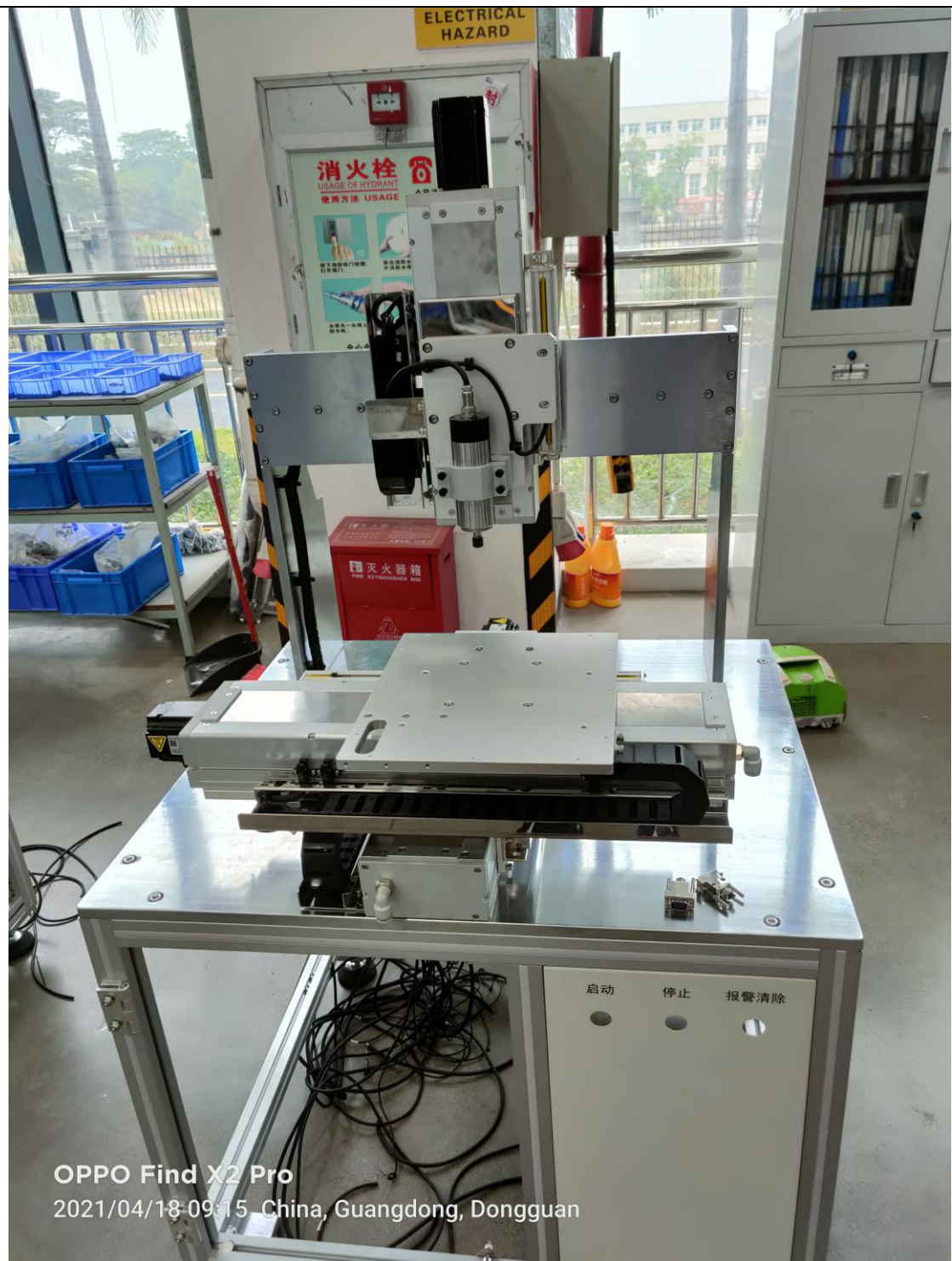




OPPO Find X2 Pro
2021/04/18 09:12 China, Guangdong, Dongguan



OPPO Find X2 Pro
2021/04/18 09:14 China, Guangdong, Dongguan



最后我们又到了固高伺创的大楼，在公司工作人员的介绍下，认识了一系列型号不同、功能各异的机器人，如：六轴多关节焊接机器人、打螺丝机器人、木雕/大理石雕刻机器人、五子棋机器人、双机搬运、带滑轨的打磨手机壳机器人、吸盘搬运机器人等等。紧接着，我们来到了另一个车间，看到了在调试区、电气区、装配区作业的工作人员和机器人们。这个车间有较多大型系统，如：多电机模型运动控制开发平台、模组式生产线、

四道式加硫机、展鞋机、开放式 CNC 系统开发平台等等。在这里，我们还了解了 IPQC/FQC 的作业流程。我们还看到了螺旋桨动力推动系统、softink 的 DELTA 机器人、驱控一体控制柜等等。





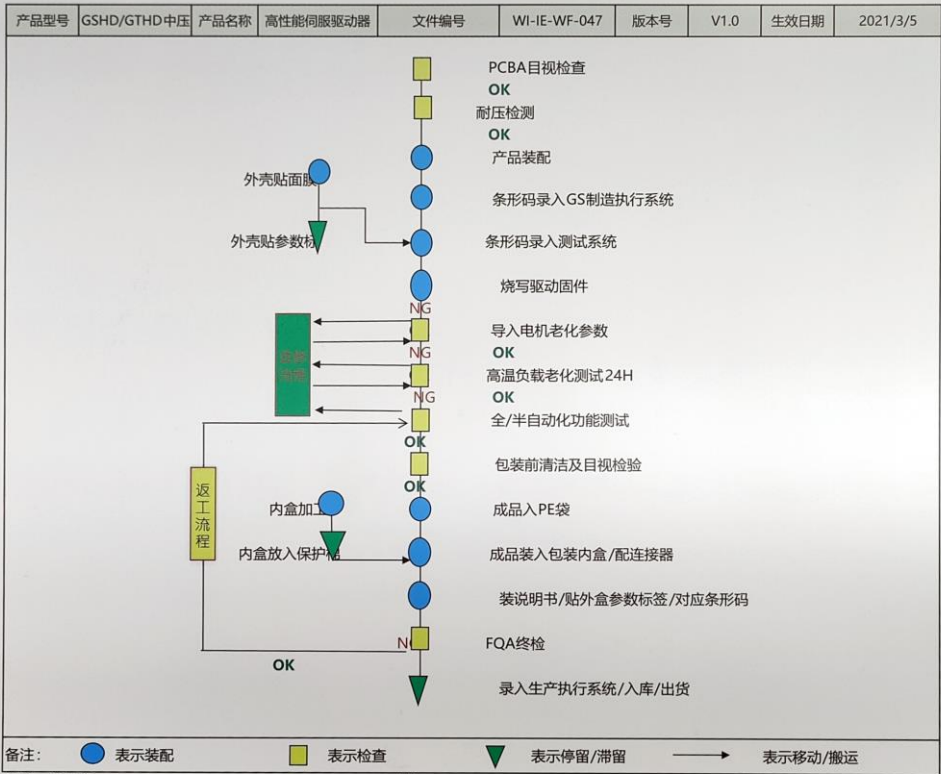
OPPO Find X2 Pro
2021/04/18 09:32 China, Guangdong, Dongguan



OPPO Find X2 Pro
2021/04/18 09:32 China, Guangdong, Dongguan

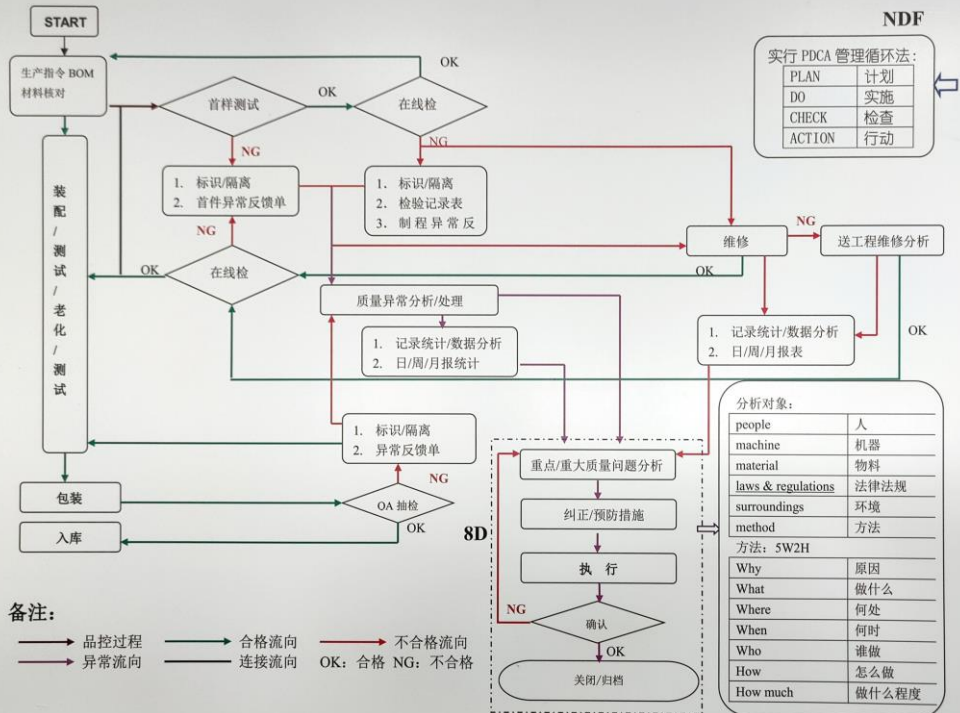


固高伺创驱动技术(深圳)有限公司
GTHD/GSHD高性能伺服驱动器工艺流程图





固高伺创驱动技术(深圳)有限公司 制程品质控制流程图



接下来我们还前往了松山湖国际机器人产业基地，可惜因故没有过多停留，希望能学好基础，将来有机会真正地到这里进行“实习”。



固高公司对高品质的追求深深地感染了我们，我们心满意足地结束了此次认识实习之旅。

2.5 珠海英搏尔电气股份有限公司

5月15日16:30，我们历经4小时车程终于抵达了认识实习的第三站——珠海英搏尔电气股份有限公司，令人惋惜的是由于保密政策，我们不能进行拍摄留念，不过在工作人员的详细介绍中，我们仍然受益匪浅：

珠海英搏尔电气有限公司，现在做的可能是电动汽车，未来的名字可能换成智能汽车，新能源汽车目前所来的主要能源是电，但是未来的能源可能会换成氢能，一切皆有可能。我们做的是整个新能源电动汽车里面的最核心的部分——大脑部分，做动力总成，包括电能总成，公司2005年成立，有三位创始人，都来源于西安交大的电力电学学院，最开始的创始人有70%来源于西安交大，这边目前有一位，中国电力电子学的泰斗，中国所有在册的大学的电力电子学的教材都是他跟他的团队写的。我们企业是完全做电动汽车相关产业了，不像其他主流产业，有一些大的资本可以去养他们，白手起家，从西安交大毕业之后来到珠海衢州，最早跟中山大学合作，现在还有一个实验室，是最早的电动汽

车的前身。因为国外打压中国一个是知识产权问题，一个是高新软件问题，所以我们致力于这方面的研究。我们有核心的专利，大概 200 多项，里面还有 40 多项是国际专利，同一款产品在国际上也拿了专利，不至于说卖出口，他们说我们是没有专利的，还有两个省级的平台，一个是广东省新能源控制系统控制研发中心，一个省级的技术研发中心。这两个主要是用于专门研究控制系统最核心的方面。

另外，电动汽车是一个储备的电源，当发生较大自然灾害时，城市乡村断电的时候，无数的电动汽车可以作为独立的储备电源，它是一个储能电站，只要不被损坏就可以放出电来，从另一个方面讲，现在所有的电动汽车都可以作为国家的暂时储备，将所有的电动汽车集中在一起，可以形成一个巨大的储备电源，观看一些核心的产品，都是集成化特别高的产品，可以直观的感受两个相同功能的产品，它们的体积是不同的，因为后者进行了更多集成化的处理。已经在市面上实现量产的一个是吉利汽车，一个是东风汽车，这两款车型在跑的过程更多的可以看出它们集成化，把更多的东西叠在一起，这样有利于整个地减少更多的电线，以前打开汽车的机盖会发现有很多电线，而看我们的汽车的会发现这个车的机舱里面是非常干净的，未来的每个电动汽车的机舱里的电线会越来越少，就是因为它不再需要，因为电先越来越少，会减少故障率，不需要一堆一根电线的去排查，转到后面去看一下，能够看到单体的产品，有一个电源的部分就是电动车的电源部分，这个里面的集成，有小鹏汽车，一汽大众，把较大的电源转换成较小的电源，这个电源的用处是 220 伏的情况下，给车充电就是一个充电器，还可以做放电器，在珠海有很多海滩露营的地方，带一个应急电源很不方便，海滩环境空旷，适合开车过去，但应急电源最多就是两万毫安时的电，但如果用电动汽车里的电，你可以随车带电磁炉，烤箱等都可以放在后备箱，停到某一个地方打开电动车，拉一个插线板，家用电动汽车的电源就是一个移动的厨房，可以方便很多年轻人的出行。

核心的功能部件没有变，将功能比较少的占的体积大的部件的功能整合到其它部件当中，减轻部件的体重，其中一款产品连特斯拉都没有申请国际专利，目的是为了减轻车的重

量，如果车的重量能够减少一点，那么车的性能将会有比较大的提升，有的跑车将副驾驶座和一些不必要的部件拆掉，目的就是为了减轻自身的重量，来提高车的性能，任何产业在研发的过程中都会考虑如何降低重量，减低成本，所有的历程似乎都是从小做到大，再从大做到小，以手机为例，最早期的手机，如大哥大的体积非常大，在经历一段时间的发展之后，诺基亚问世，可以发现手机的体积小了很多，在智能手机再次发展的时候，苹果问世可以发现手机的体积又逐渐增大，把更多的核心技术应用于重量的减小，可以实现在同等质量下，有更好的性能，更多的技术来源于八大核心技术，背后的核心支持来源于编程，整车的安全性的处理策略，集成技术，都是来源于编程，智能算法，智能控制。

听到这里我们好似醍醐灌顶，各种各样高深的功能归根结底原来都需要来源于编程，来源于算法。作为智能工程学院的学生，我们更应该肩负起学好人工智能技术，占领创新高地，掌握自主知识产权的重任！

2.6 天天洗衣(广州)有限公司。

认识实习课程渐至尾声，我们来到了最后一家企业——天天洗衣有限公司。工作人员首先引领我们参观了洗衣世界文化博物馆，原来洗衣也有这么多深奥的学问。





整个博物馆内有上千件藏品，从 19 世纪到 21 世界的熨斗、缝纫机等等洗衣文化相关的物件，博物馆一楼还设有企业资料馆和中小學生科普图书馆，都是免费对公众开放，天

天天洗衣每年拿出相当大的预算来维持博物馆的运转，不仅记录和保留企业的发展历史，还为民众提供了一个洗衣文化的科普教育基地。博物馆采用了采用多点触屏、体感互动、动画演示、数字影像、活动装置、沉浸式体验等多种媒介技术和手段激发来访者的参与意识，创造感观多元的综合体验，以此强化他们的场所记忆。洗衣的历史反映了人类随时代变迁对健康生活的不懈追求，承载着世界不同国家和地区的人们对美好生活的向往。洗衣世界文化博物馆旨在讲洗衣的只是点点滴滴汇聚起来，为人类的健康生活指引方向。随着社会的不断进步，洗衣行业日新月异。中央工厂洗衣方式进入了人们的生活，这种更便捷、更环保、更高效的洗衣方式让我们的生活天天充满阳光的味道。

通过博物馆内的时光隧道，还可以进入工厂，直观地感受世界级智能化洗衣中央工厂的工艺流程，以及天天洗衣资深的国家级资质技师现场展示衣物处理以及洗涤过程。





洗衣世界文化博物馆作为天天洗衣的文化产业项目，除了展示其深厚的洗衣文化积淀以外，更是结合了现代智能化洗衣中央工厂的智慧平台，从线上 020 到家服务、全自动传

送系统、可视化洗衣流程监控等等多维度地向参观者展示洗衣产业的智能化体验。

终于，认识实习课程到此结束了，我们满载着知识，恋恋不舍地回到了学校。

3、 实习场地情况（技术性参数）

3.1 广东方纬科技有限公司

3.1.1 概述

2003 年，广东方纬科技有限公司成立，持续专注智能交通领域前瞻性技术研究、成果转化及应用落地，成为**智能交通核心技术**、产品及服务企业。2016 年，方纬科技获佳都科技战略投资。**中大产业集团**知识产权与高新技术成果投入，公司产业化与科学研究进程全面加速。

注册地址为广州市海珠区新港西路 135 号大院中大蒲园区 628 栋中大科技园楼 A 座自编号 411B 房，联系地址为广州市番禺区大学城青蓝街 22 号国家数字家庭基地 A 区 8 楼。

3.1.2 主要产品参数

①IDPS 城市交通大脑

- 1) 可计算道路网络模型——实现交通系统认知
- 2) 个体身份检测交通系统模型——实现个体全面认知
- 3) 产品亮点
 - 精细化掌握交通动静态全貌
 - **全息、多维、灵活**的交通态势掌握
 - 交通事件智能识别及处置
 - **端到端**车辆出行全过程特征分析
 - 动态智慧信号控制优化
 - 四大对象风险评估助力安全防控
 - 重点对象精准管控

- 基于个体车辆的**精准诱导**
- 辅助交通管理决策
- 智能管理交通设施设备

②交通大数据涉车一体化平台

- 1) 依托**云计算、大数据、人工智能**等先进技术，依托方纬科技核心技术——**可计算路网**、基于身份检测的交通系统模型
- 2) 围绕交通管理人、车、路、企、场等交通要素，基于交管全量汇聚数据，融合多警种数据，开展数据分析、模型运算
- 3) 围绕**大数据+源头管理、大数据+精准查控、大数据+黑点排查、全域路网车辆特征分析、交通态势全息研判、数据分析建模工具**等六大业务应用方向
- 4) 产品亮点
 - 交通要素全息画像
 - 安全管控源头管理
 - 违法车辆精准查控
 - 事故隐患黑点排查
 - 全域车辆轨迹重构与特征分析
 - 交通态势全息研判
 - 可视化数据分析建模

3.2 广州市公安局交警支队

3.2.1 概述

广州市公安局交通警察支队负责、指导机动车登记、核发牌证，以及机动车驾驶员的考试和驾驶证核发、信息管理工作，对机动车安全技术检验进行监督；负责道路交通安全监控、信号控制以及车行隔离栏、人行护栏等有关道路交通安全

全设施的维护和管理；参与有关市政道路交通建设的规划、审核工作；负责道路交通警保卫工作。

广州市公安局交通警察支队位于广州市白云区政通路 13 号，广州市白云区公证处以南约 70 米路西。

(其他场地情况与参数均未公开)

3.3 广东彩立方科技有限公司

3.3.1 概述

广东彩立方科技有限公司成立于 2009 年，总部设于江门市“珠西智谷”群华科技园，是江门市思域科技有限公司旗下企业。如今公司拥有 200 人以上规模，其中超 70 人的研发团队，主要负责电子与软件开发、机械设计、工业设计等，自设 9600 平方米的生产厂房，配备先进的全自动生产、检测设备，并在江门、深圳、中山设有分公司及展厅。

多年来，彩立方在三维 LED 显示领域始终处于国际领先的地位，并逐步拓展成以“智能 LED 控制系统”、“创新 LED 产品”和“高端品牌商业展示”三大方向为主的综合型 LED 企业。其中“SEEKWAY”品牌的三维 LED 互动显示产品和智能控制系统，正广泛应用于国内外的建筑地标、智能照明、展览场馆、商业活动中，包括世博场馆、亚运场馆等均有案例。

近年，通过与国际知名企业的合作，公司顺利将产品带进国际的高端品牌商业展示领域，并实现一系列的国际合作项目，三维 LED 光立方遍布数十个国家和地区，其中 70%产品远销海外市场。

3.3.2 主要产品参数

①思域智控

1) LoRa 云控：由思域智控+SIM 卡组成的物联网控制方案，接入思域云进行远程

云端管控

- 2) 支持云物联，云管理，云存储，云安全，无需建网，无需要建设集控中心，运营成本低
- 3) 基于 **LoRa 扩频技术** 设计，利用全新 LM 系列主控器与 LR 系列分控器构建智能无线控制系统
- 4) 由 LoRa 云控平台经 **4G/5G 实时传输** 指令至主控器，再通过 LoRa 广播同步至所有分控器，灵活应对各种控制需求

②彩域云控

- 1) 云场景（场景编排 虚实场景 面向场景）：通过对现场声光水电等多设备的场景编排，实现全场景的光影联动
- 2) 云联动（多设备 全场景 全联动）：实现多设备、全场景的光影联动
- 3) 云互动（互动 云互动 星互动）：基于移动互联网，实现丰富的云互动
- 4) 云场景（灯光仿真 联结虚实 虚实交互）：仿真现实灯光场景，实现虚拟场景与真实场景的交互联动
- 5) 云运维（大数据 云监测 云安全）：数据分析及可视化的智慧运维

③驱动一体化灯板

- 1) 将 DMX 驱动集成于大功率灯珠板上，遵循 **DMX512 协议**
- 2) 采用美国进口恒流芯片，恒流精度可以控制在 **+/-2%**
- 3) 支持新型灯具，定制灯具，省去驱动空间
- 4) 一体化设计，去除了传统的分离式繁杂接线，大幅度降低人工
- 5) 全方位保护：过温、短路、反接、涌浪等
- 6) 支持客户定制，适用于各类大功率恒流 **RGB/RGBW** 灯具

控制器	子系列	产品型号
Master 联控主机	Master2	MP-210、MP-260
Smart 智能主机	Smart3	SW-301、SY-302
	Smart4	SY-408、SY-418、SC-402
	Smart5	SN-510
	Smart6	SN-600
Nova 智能分机	Nova4	EN-402、EN-408
	Nova5	EN-508、AN-508、RN-508
	Nova6	EN-608
Power 强电主机	Power1	PW-104

3.4 固高科技(深圳)有限公司

3.4.1 概述

固高科技于 1999 年发足于香港科技大学，公司经营范围包括生产经营**运动控制器**、电子加工设备、计算机软件及自动化技术开发等。固高科技专注于**运动控制技术**、伺服驱动技术、机器视觉技术和机械优化设计四个方向的核心技术研究。固高科技的运控技术及产品广泛应用于**微电子**、**机器人**、**数控机床**、**电子加工和检测**、**印刷**、**包装**、及**生产自动化**等工业控制领域。固高科技也努力成为工业自动化领域的“黄埔军校”。

固高科技在多地均有分公司。其中，我们参观的东莞市松山湖固高科技园位于广东省东莞市松山湖管委会工业东路36号。其中的固高派动智能科技有限公司是固高科技全资子公司，前身是固高科技教学及智能装备事业部，依托香港科技大学自动化中心、固高科技运动控制研究院等资源，专注于提供自动化领域的整体解决方案。

3.4.2 主要产品参数（部分）

①焊接机器人

通过查阅资料，我们得知，固高派动智能科技有限公司的**焊接机器人**采用**固高开放式机器人控制系统**，配合 10公斤机器人本体、焊机、送丝机构、工作台组成机器人焊接工作站。

- 1) 拥有高性能**嵌入式运动控制器**，**CPU+DSP+FPGA 架构**，在其上搭建的 **GRC1000系列**开放式、高性能机器人控制系统，将机器人**空间轨迹规划**和**运动控制**在不同芯片上完成，发挥不同芯片优势，提高机器人控制精度；
- 2) 具备 **8 轴脉冲/模拟量控制**功能，可以**控制伺服和步进驱动**，可以扩展变位机或机器人滑轨；
- 3) 具有操作系统的控制器，是比传统 PLC 更强大的 **PAC**，具有文件和路径操作、内存管理、共享内存操作、串口RS232/485、网口（支持TCP、UDP）等资源，为第三方资源和信息化预留了丰富的接口；
- 4) 各关节采用**双层密封构造**和**防水插口**，防护等级达到了 **IP65**；
- 5) 在选装件中配备了内置电磁阀和检测电缆。多样化的周边设备可以方便的装卸。此外，手臂各个轴上均配置了线缆托架。

② 驱控一体控制柜

同样通过查阅资料，知道我们看到的驱控一体控制柜是一款由**工业 PC、运动控制和伺服驱动**有机结合的控制、驱动一体化产品，功率涵盖 3kW-45kW，它有如下特点：

- 1) 集工业 PC、运动控制和伺服驱动于一体，实现**电流、速度和位置全闭环控制**；
- 2) 实现**多轴运动控制**，方便系统方案配置；
- 3) 采用**多自由度和非线性控制算法**，实现高动态响应、高精度的电流、速度及位置控制；
- 4) 支持高精度正余弦编码器、绝对值编码器、增量式编码器和霍尔编码器速度反馈，单圈**分辨率**可达 24bit，支持断线检测；
- 5) 电机参数**自动辨识**与校正及环路参数**自整定**；
- 6) **OtoStudio 软件开发平台**实时观测曲线，轻松调试，实现固件和软件在线升级。

③ 直线二级倒立摆标准配置

- 1) 直线运动组件
- 2) 二级摆组件
- 3) GT-400 PCI 运动控制卡
- 4) 电气控制单元及连接线缆
- 5) Googol 仿真实验平台

④ 磁悬浮系统 GML2001 产品参数（配置电脑要求）

- 1) Windows XP/Windows 7 32 位/64 位，带 1 个空闲 PCI 插槽

3.5 珠海英搏尔电气股份有限公司

3.5.1 概述

珠海英搏尔电气股份有限公司是一家专注新能源汽车动力系统研发、生产的领军企业。公司成立于 2005 年 1 月 14 日，于 2017 年在深交所创业板上市，股票代码：300681。公司主营产品为新能源汽车动力总成、电源总成以及驱动电机、电机控制器、车载充电机、DC-DC 转换器，电子油门踏板等新能源汽车零部件。创新的“集成芯”技术，使产品具有高效能、轻量化、低成本等显著优势，并达成与吉利汽车，通用五菱、长安汽车、北汽、江淮、威马、小鹏以及福特、采埃孚等众多国内外知名车企和大型零部件集团的长期合作。公司产品可应用于全系新能源车、混动车型以及商用车、换车型等，在工程机械、电动专用车等领域也获得广泛应用。公司深耕新能源汽车行业十余年，通过在人才、技术、产品、管理 以及服务等方面的持续投入，积累并培养了一支电动车辆动力系统领域设计和产品开发的队伍，同时，公司不断吸引行业专家加入公司，形成了以动力总成和电源总成为主的 200 多人的核心研发团队。紧跟新能源汽车市场需求，推动产品快速创新，做出质量可靠、成本可控的动力域产品，为新能源汽车产业的发展贡献一份力量。

公司位于广东省珠海市高新区科技六路 7 号的 6.5 万平米的智能制造厂房已建成投产，目前具备年产 50 万套动力域总成的全工艺生产能力。公司始终追求卓越品质，提供优质服务，致力于成为国际一流的新能源汽车动力系统解决方案供应商。

3.5.2 主要产品参数

① 汽车体系

- 1) PMU 多合一新能源系统
- 2) MC39 系列控制器

3) PSU 车载电源平台

4) DA 系列电驱动总成

5) 铜转子

②工程车体系

1) MC33-37 系列控制器

2) CH4100-4300 系列 高效智能充电机

3) DC-DC 转换器

③微出行车体系、

1) PD 电子加速器系列 控制器

3.6 天天洗衣(广州)有限公司

3.6.1 概述

“天天洗衣”始创于 1991 年，坚持以工匠精神、科技创新的发展理念，围绕客户和市场提供优质服务为宗旨。天天洗衣不仅实现了产销一体化，服务多元化，更强力打造了智能化洗衣中央工厂及全新的商业模式。天天洗衣将以“**智能洗护中央工厂为核心+连锁门店+无人智能柜+互联网生态**”，运用线上线下联动的营销方式，实现到店、到柜、到家的高效便捷式新型服务模式，并透过加盟创业平台、产业共享平台面向全国推广及复制。创办“**洗衣世界文化博物馆**”，把产业赋予文化内涵，培育传统产业发展新动能。

2017 年，天天洗衣建成智能化洗衣中央工厂。通过创新的可视化柔性生产管理系统、新增 O2O 运营模式及个性化定制服务，天天洗衣实现了洗衣流程的自动化、标准化、数字化、可视化，引领中国洗衣行业进入智洗时代。

全新打造的中央洗衣工厂建筑面积超过 40000 平方米，拥有洗涤设备总量 300 多台，每日可处理近 10 万件衣物加工。这批来自国内外最先进的机器设备，都是厂家为天天洗衣量身订制。天天洗衣还引进了**第五代全封闭低碳环保干洗主机、全封闭石油皮草干洗机及专业皮草护理设备**，其中部分水洗机、干洗机、烘干机、人像机等属于高端进口的

	洗涤设备。经过这些洗涤设备的专业护理，天天洗衣真正做到了衣物化学残留剂大大降低，实现了绿色洗涤、快速洗涤、安全洗涤。 3.6.2 主要产品参数 ①智能洗衣中央工厂 ● 自动分拣机链 ● 自动吊挂线 ● 自动温控干水洗设备 ● 自动鼓风熨烫定型机 ● 智能去渍 ● 智能烘干 ● 智能消毒机 ● 智能打包机 4、 实习心得与体会
--	---





本学期我们认识实习参观的六个企业都有给我一种民族自豪感和爱国情怀。看到国产企业在高新技术上不断发展不断创新不断突破，真的很激动。

通过这次撰写这次实习报告书，回顾、整理了参观的企业和课堂上所学的知识，并把它们有机结合在一起，让我对所学的知识有了更深刻的理解，也对自己未来的方向有了进一步的思考。

实践才能出真知。这次实习的时间虽短，但是我们还是有了很多收获。通过对实习基地参观、学习，我们对智能工程学院的学习有了进一步的了解和认识，了解到自己的专业知识还很欠缺，很多东西只有要到厂里看过之后才会更深深地明白其中的机理。这次认识实习是我们将理论知识与生产实际联系起来的很好的机会。同时也激发了我们的学习兴趣，增强了我们的专业自豪感。为日后专业知识的学习等打下良好的基础。

这次认识实习带给我们的，不全是我们所接触到的那些操作技能，更多的是认识实习结束后根据自己的情况去感悟，去反思，勤时自勉，有所收获。它让我们有了一种责任感，这种责任感促使我更加认真的学习，努力充实自己。所以我们今后不管干什么都要端正自己的态度，这样才能把事情做好。同时，我们也看到了工作往往不是一个人的事情，是一个团队在完成一个项目，在工作的过程中如何保持和团队中其他同事的交流和沟通也是相当重要的。要有与别人沟通、交流的能力以及与人合作的能力，合理的分工可以使大家在工作中各尽所长，团结合作，配合默契，共赴成功。个人想要获得好的业绩，必须牢记一个规则，我们永远不能将个人利益凌驾于团队利益之上，在团队工作中，会出现在自己的协助下同时也从中受益的情况。

最后，作为一名共青团员，我希望自己能更好地结合党的理想、国家的需求和自身所学专业知识及兴趣，更好地选择将来的研究及从事方向，努力为党和国家做出更大的贡献。

感谢学校给我们创造这次认识实习的机会，感谢领队老师的辛苦，感谢厂方人员的耐心讲解。

签字： 曾桂安

2021 年 5 月 25 日

--	--

注：1、文中单位名称可采用国际通用符号或中文名称，但全文应统一，不可混用。

2、字数 5000－20000 字，可另加同规格纸张。

实习 单位 意见	(盖章) 年 月 日
----------------	--

实习 指导 教师 评语	成绩评定: 指导教师 (签名): 年 月 日
院 系 意 见	主管教学领导签名 (盖章): 年 月 日